

GeoGuessr WinForms — Gra lokalizacyjna z widokiem Street View

Imię i nazwisko: Yahor Falkouski

Kierunek studiów: Informatyka, 3 rok, stacjonarne

Rok: 2025

Wprowadzenie

Celem projektu jest stworzenie gry edukacyjno-rozrywkowej inspirowanej znaną grą GeoGuessr, która polega na zgadywaniu lokalizacji na podstawie widoku ulicznego (Street View). Użytkownik porusza się w widoku Google Street View, a następnie zgaduje lokalizację na mini-mapie (Yandex). Wynik obliczany jest na podstawie odległości między rzeczywistym miejscem a odpowiedzią gracza.

Podział prac

Projekt został wykonany samodzielnie przez jednego autora. Wszystkie warstwy — logika, interfejs, integracje API — zostały zaprogramowane indywidualnie.

Link do repozytorium GitHub

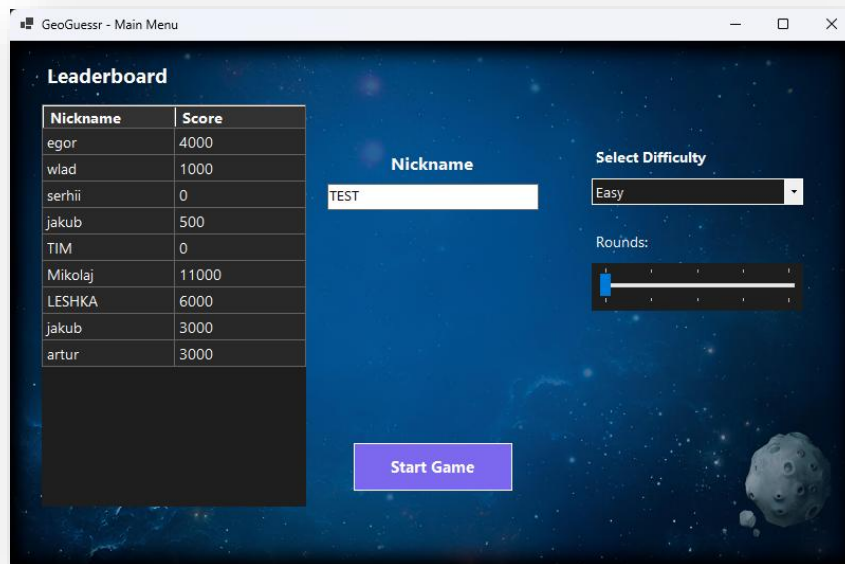
<https://github.com/Shwalz/GeoGuessrProject>

Funkcjonalności aplikacji

- ✚ Wprowadzenie nicku gracza oraz wybór poziomu trudności i liczby rund.
- ✚ Integracja z Google Street View (WebView2).
- ✚ Interaktywna minimapa Yandex do zgadywania lokalizacji.
- ✚ Możliwość przesuwania się po panoramie.
- ✚ Automatyczny licznik czasu (1.5 minuty na rundę).
- ✚ Obliczanie odległości i punktów.
- ✚ Przezroczyste wyniki rundy (punkty, odległość, wynik całkowity).
- ✚ Tabela wyników (Leaderboard) z zapisem danych między grami (JSON).
- ✚ Obsługa błędów i interfejs dostosowany do różnych rozdzielczości.

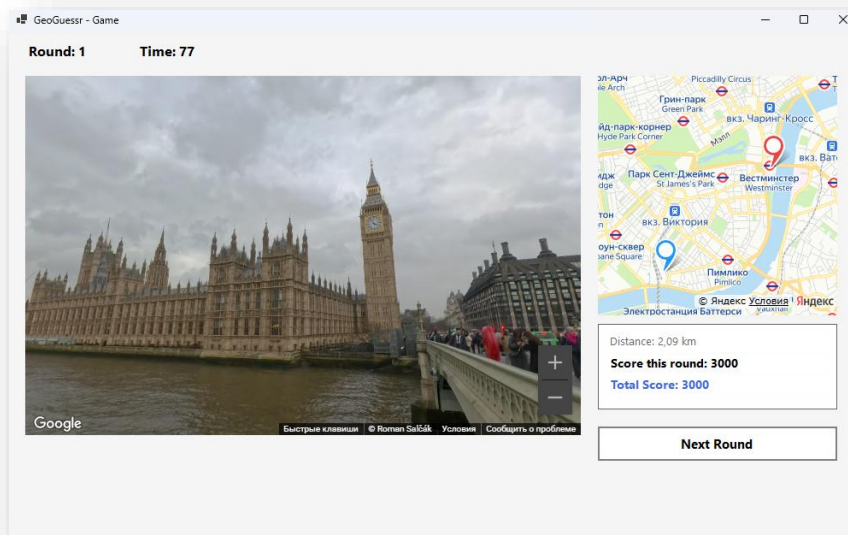
Zrzuty ekranu i opisy

Menu główne



Użytkownik wprowadza nick, wybiera poziom i liczbę rund. Po lewej — tabela liderów.

Widok gry



Panorama Google Street View oraz interaktywna mapa Yandex po prawej stronie.

Tabela wyników

Leaderboard

Game Over - TEST

	Nickname	Score
	Mikolaj	11000
	LESHKA	6000
	egor	4000
	jakub	3000
	artur	3000
▶	TEST	3000
	wlad	1000
	jakub	500
	serhii	0

Average Score: 3150,0

Play Again Exit

Wyświetlenie wyników i możliwość rozpoczęcia nowej gry.

Diagram klas

